



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

REGIONE LOMBARDIA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

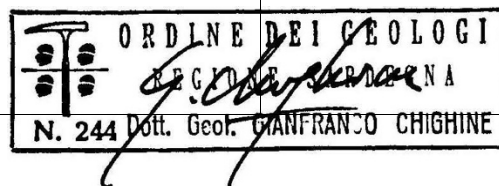
COMUNI DI MELEGNANO E CERRO AL LAMBRO

COMMITTENTE:	COMUNE DI MELEGNANO
--------------	----------------------------

SIR “Ex Chimica Saronio” Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro (MI) Monitoraggio acque di falda (D.lgs 152/06)
--

Rev. 1	del	13/11/2025	per	Consegna al committente

<i>Redatto da</i>	<i>Verificato da</i>	<i>Approvato da</i>
Dott. Geol. Roberto Torri	Dr. Geol. Gianfranco Chighine	Dr. Geol. Gianfranco Chighine





A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

SOMMARIO

1	RIFERIMENTI NORMATIVI ED AUTORIZZATIVI.....	3
2	UBICAZIONE DEL SITO	4
3	INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO	5
4	INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO	5
5	MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA	6
5.1	ATTIVITÀ PRELIMINARI	6
6	ELENCO PIEZOMETRI CAMPIONATI.....	8
7	PIANO DI ANALISI	9
7.1	PIANO DI CAMPIONAMENTO.....	10
8	ESAME DEI RISULTATI ANALITICI	11
8.1	PIEZOMETRI DI MONTE.....	11
8.2	1° ALLINEAMENTO	12
8.3	2° ALLINEAMENTO	13
8.4	3° ALLINEAMENTO	14
8.5	4° ALLINEAMENTO	16
8.6	5° ALLINEAMENTO	17
9	VALUTAZIONE STATO DI CONTAMINAZIONE - ALLINEAMENTI.....	18
9.1	ALLINEAMENTO DI MONTE.....	18
9.2	1° ALLINEAMENTO	18
9.3	2° ALLINEAMENTO	19
9.4	3° ALLINEAMENTO	19
10	INDAGINI ULTERIORI SULLE AMMINE AROMATICHE	21
10.1	DETERMINAZIONE DELLE CSC PER LE AMMINE NON NORMATE.....	21
10.2	CONTAMINAZIONE DA AMMINE AROMATICHE.....	23
11	CONSIDERAZIONI FINALI	ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.
	ALLEGATI.....	25



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

1 RIFERIMENTI NORMATIVI ED AUTORIZZATIVI

Con Determinazione n. 361 del 12/06/2023, A.P. S.r.l. è stata incaricata dell'esecuzione dei campionamenti e analisi per le attività di monitoraggio delle acque di falda nell'ambito del S.I.R. Ex Chimica Saronio, nei Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro.

Il presente documento costituisce il Report esplicativo delle attività operative svolte, e comprende i risultati analitici e i relativi commenti.

Le attività operative sono state svolte secondo il seguente calendario:

- attività monitoraggio: **2 -3 - 4 e 28 luglio 2025;**
- attività di monitoraggio svolta in contraddittorio con ARPA Lombardia: **3 luglio 2025.**
- analisi chimiche: **rese disponibili a fine agosto 2025**
- consegna degli elaborati: **13 novembre 2025**



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

2 UBICAZIONE DEL SITO

Il Sito di Interesse Regionale – SIR “Ex Chimica Saronio” ricade nel territorio dei Comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro.

La perimetrazione del sito include sia zone industriali, soprattutto nella porzione più settentrionale nonché insediamenti di tipo commerciale e residenziale, in una zona densamente popolata. Il territorio circostante il sito è sostanzialmente pianeggiante o, al più, leggermente digradante verso Sud.

Le aree in comune di Melegnano sono quelle collocate nella parte sud-occidentale del territorio comunale, ricadenti ad ovest della S.P. per Sant'Angelo Lodigiano (V.le Repubblica), storicamente appartenute all'ex Chimica Saronio.

Nel Comune di Cerro al Lambro la perimetrazione riguarda la parte più settentrionale del Comune (frazione Riozzo), dove era presente il Centro Chimico Militare (CCM) sempre facente capo alla ex Saronio.



3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Il territorio in esame si colloca nel settore sud-orientale della pianura milanese in una zona in cui l'elemento più rilevante risulta essere la presenza del fiume Lambro, che nelle sue divagazioni ha dato origine a diversi ordini di terrazzi che interrompono la normale monotonia della pianura.

Sul territorio si possono riconoscere le tracce di antichi paleoalvei.

Il livello morfologicamente più elevato in questo contesto è la piana dei depositi fluvioglaciali che costituiscono il "livello fondamentale della pianura", situato nel tratto di interesse a quote comprese tra circa 90,0 e 93,0 m s.l.m., con una debole acclività (circa 1-2 per mille) verso i settori sud-orientali, in direzione dell'asse padano.

La valle del Lambro è contraddistinta da una serie di terrazzi minori, naturali o rimodellati, costituiti dalle alluvioni antiche e recenti, che degradano più o meno rapidamente verso l'alveo attuale del fiume che. Nel tratto considerato il terrazzo morfologicamente più ribassato risulta ad una quota media di 85,0 m s.l.m.

4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Dal punto di vista idrogeologico, il sottosuolo dell'area può essere suddiviso in quattro distinte Unità idrostratigrafiche, identificate con le sigle A, B, C e D.

Le prime due Unità (A e B) coincidono con il c.d. "Acquifero Tradizionale ed hanno uno spessore rispettivamente di 60÷70m e 80÷90 m.

Le attività svolte hanno riguardato esclusivamente le falde ricadenti nella prima Unità A, caratterizzate da ghiaie e sabbie con intercalazioni argillose.



5 MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA

5.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le falde acquifere ricadenti nel perimetro del SIR sono state indagate mediante terebrazione di piezometri che hanno interessato i differenti livelli acquiferi individuati nell'**Unità A**.

In generale le attività di caratterizzazione dell'area hanno permesso di evidenziare una **falda “sospesa”**, più superficiale, con superficie freatica avente soggiacenza di 3÷4 m da p.c., e una prima falda, definita per contrasto **“profonda”**, con superficie piezometrica fra 8÷10 m da p.c. Le due falde sono state indagate mediante piezometri aventi differenti caratteristiche di profondità e posizione dei filtri, posizionati in corrispondenza, a monte ed a valle dell'area a suo tempo occupata dall'ex impianto di produzione “Chimica Saronio.

I piezometri sono spesso installati a coppie per verificare le caratteristiche idrogeochimiche e le eventuali contaminazioni delle differenti falde in corrispondenza della stessa verticale.

Le attività di A.P. si sono svolte come di seguito descritto:

- verifica preliminare dell'ubicazione dei piezometri all'interno del SIR, mediante consultazione dei database geografici e alla verifica sul web-gis di Città Metropolitana di Milano “Ambiente Comune”, nonché della documentazione resa disponibile dal Comune di Melegnano;
- ubicazione dei piezometri individuati su cartografia digitale;
- verifica in campo dell'ubicazione e della funzionalità dei piezometri individuati;
- verifica dell'accessibilità dei piezometri e richiesta di eventuali permessi per quelli ubicati in aree private;
- verifica della presenza e profondità dell'acqua di falda nonché della profondità di ogni singolo punto di monitoraggio;
- rilievo della soggiacenza e della profondità di fondo foro dei piezometri.

L'elenco dei piezometri individuati, nonché di quelli campionati da ARPA Lombardia nel 2019, ma la cui ubicazione non è stata determinata è stato inviato ad ARPA Lombardia per conoscenza e approvazione.



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Successivamente sono state svolte le seguenti attività:

- spurgo dei piezometri individuati mediante pompe elettriche sommerse preliminare alle attività di campionamento, con l’ausilio di un autospurgo per la raccolta e lo smaltimento delle acque contaminate;
- campionamento dei piezometri, in contraddittorio con ARPA Lombardia, con raccolta immediata delle acque di spurgo in cubocisterne appositamente posizionate; le acque sono state successivamente aspirate l’utilizzo di autospurgo e inviate a smaltimento;
- i campioni di acqua prelevati sono stati consegnati al laboratorio di parte per la determinazione dei parametri definiti dal c.d. “Protocollo Saronio”.



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

6 ELENCO PIEZOMETRI CAMPIONATI

Nella tabella seguente vengono elencati i n. 36 piezometri indagati nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte nel periodo dal 2 al 4 luglio 2025 (+ nuovo campionamento PzC4 il 28/07/25).

SIGLA DEL CAMPIONE	ALLINEAMENTO	INDIRIZZO	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	SUPERFICIALE (S) / PROFONDO (P)
PIEZOMETRI DA MONITORARE						
Pz 278	MONTE	STRADA PROVINCIALE 40	SAN GIULIANO M.SE	5022842	1524293	S
Pz 279	MONTE	STRADA PROVINCIALE 40	SAN GIULIANO M.SE	5022841	1524292	P
Pz 130	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022684	1524588	S
Pz 131	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022746	1524691	S
Pz 134	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022620	1524460	S
Pz 135	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022590	1524410	S
Pz 164	1°	VIA S. ALLENDE 20	MELEGNANO	5022686	1524694	S
Pz166	1°	VIALE REPUBBLICA 22	MELEGNANO	5022736	1524760	S
PZ 99	2°	VIALE REPUBBLICA - AREA ALTEA	MELEGNANO	5022586	1524859	P
PZ 100	2°	VIALE REPUBBLICA - AREA ALTEA	MELEGNANO	5022586	1524858	S
Pz 169	2°	VIA SANTI	MELEGNANO	5022528	1524721	S
Pz 170	2°	VIA SANTI	MELEGNANO	5022489	1524651	S
Pz 171	2°	VIA SANTI	MELEGNANO	5022511	1524694	P
PzC 2	2°	VIA MORANDI 19	MELEGNANO	5022570	1524579	S
PzC 4	2°	VIA ALLENDE	MELEGNANO	5022654	1524648	S
PzC 6		VIA ALLENDE	MELEGNANO	5022570	1524760	S
PzC 8	2°	VIA FRATELLI CERVI 2	MELEGNANO	5022378	1524717	S
PZ 86	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022482	1524957	P
PZ 87	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022482	1524955	S
PZ 93	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022433	1524880	P
PZ 94	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022433	1524880	S
Pz 95	3°	VIA S. ALLENDE 20	MELEGNANO	5022507	1524777	P
Pz 96	3°	VIA S. ALLENDE 20	MELEGNANO	5022506	1524778	S
PZ98	3°	VIA ALLENDE TRA MOED M1	MELEGNANO	5022558	1524808	S
PZ 219	3°	VIA DON MINZONI S.n.c.	MELEGNANO	5022307	1524846	S
PZ 220	3°	VIA DON MINZONI S.n.c.	MELEGNANO	5022306	1524846	P
PZ126	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022355	1524762	S
Pz 127	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022354	1524760	P
PZ 108	4°	VIA LANDRIANO	MELEGNANO	5022190	1525125	S
PZ 109	4°	VIA LANDRIANO	MELEGNANO	5022191	1525126	P
Pz 43	5°	VIA TURATI	CERRO AL LAMBRO	5021561	1524955	P
Pz 44	5°	VIA TURATI	CERRO AL LAMBRO	5021561	1524956	S
Pz 48	5°	VIA DEI FIORI	CERRO AL LAMBRO	5021608	1525194	S
Pz 49	5°	VIA DEI FIORI	CERRO AL LAMBRO	5021610	1525194	P
PZ 88	5°	CAVALCAVIA GIARDINO	MELEGNANO	5021876	1525395	P
PZ 89	5°	CAVALCAVIA GIARDINO	MELEGNANO	5021878	1525395	S



7 PIANO DI ANALISI

Il sito di interesse regionale presenta un set analitico sulle acque di falda specifico per questo sito, con parametri chimici che in parte esulano dal set analitico previsto dal D. Lgs. n.152/2006 ed è costituito dai seguenti parametri:

Classe di contaminante	Parametro ricercato	Classe di contaminante	Parametro ricercato
Metalli		Ammine aromatiche	
	Arsenico		Anilina
	Cadmio		Difenilammina
	Cr tot		1-Naftilammina
	Ferro		2,3 Dicloroanilina
	Mercurio		2,5 Dicloroanilina
	Nichel		2-Cloronailina
	Piombo		2-Naftilammina
	Rame		3,4-Dicloroanilina
	Manganese		3-Cloroanilina
	Zinco		4-Cloronailina
Idrocarburi			Benzidina
	Idrocarburi totali		N-Etilanilina
PCB			2,4,6 Tricloroanilina
	PCB totali		2-cloro 5-metilanilina
IPA			4-cloro 2-metilanilina
	Benzo 1,12 (g,h,i) perilene		4-cloro 2-nitroanilina
	Benzo 11,12 (k) fluoroantene		4-cloro 3-nitroanolina
	Benzo 3,4 (a) pirene		o-toluidina
	Benzo 3,4 (b) fluoroantene		m-toloudina
	Crisene	Cloronitrobenzeni	
	Dibenzo (a,h) antracene		Nitrobenzene
	Indeno 1,2,3,c,d pirene		Cloronitrobenzene para
	Benzo (A) antracene		Cloronitrobenzene orto
	Pirene		Cloronitrobenzene meta
	Sommatoria IPA		Clorobenzene
Composti organo-alogenati			Diclorobenzene 1,2
	Diclorometano		Diclorobenzene 1,4
	Triclorometano		Triclorobenzene 1,2,4
	Bromodiclorometano		Esaclorobenzene
	Dibromoclorometano		Tetraclorobenzene 1,2,4,5
	Tribromometano		Pentaclorobenzene
	Tricloroetilene	Inorganici	
	Tetracloroetilene		pH
	Tricloro-fuoro-metano		Conducibilità
	Dicloro-fuoro-etano 1,1,1 (F141)		Nitrati
	Tricloro-trifluoro-etano 1,1,2		cloruri
	Dicloroetano 1,2		Solfati
	Dicloroetano 1,1		Fosfati
	Dibromoetano 1,2	Clorofenoli	
	Dicloroetilene trans		2-clorofenolo
	Dicloroetilene cis		2,4 diclorofenolo



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Classe di contaminante	Parametro ricercato	Classe di contaminante	Parametro ricercato
	Tricloroetano 1,1,1		2,4,6 triclorofenolo
	Tetracloruro di carbonio		Pentaclorofenolo
	Dicloropropano 1,2	BTEX	
	Tricloropropano 1,2,3		Benzene
	Esaclobutadiene		Toluene
	Tricloroetano 1,1,2		Etilbenzene
	Cloruro di vinile		Xilene (somma isomeri)
			Stirene
			Isopropilbenzene

7.1 PIANO DI CAMPIONAMENTO

Durante questa fase di monitoraggio delle acque di falda si è provveduto al campionamento, sia in contraddittorio con ARPA LOMBARDIA che in autonomia, dei punti di prelievo indicati nella precedente tabella.

I campioni sono stati opportunamente trattati e conservati in apposita vetreria in funzione delle metodiche analitiche, ed etichettati univocamente: l'aliquota di parte è stata consegnata al laboratorio di parte *Environ-Lab S.r.l.* di Genzone (PV), mentre i campioni di ARPA Lombardia sono stati consegnati al laboratorio dell'Agenzia.



8 ESAME DEI RISULTATI ANALITICI

Allo scopo di rendere comparabili i vari studi finora effettuati sulla falda sottostante il SIR Ex Chimica Saronio, in analogia al documento redatto da ARPA Lombardia, l'esame dei risultati analitici è stato effettuato per aree omogenee.

Sono stati pertanto individuate le seguenti zone:

- Monte idrogeologico
- 1° allineamento
- 2° allineamento
- 3° allineamento
- 4° allineamento
- 5° allineamento

posti a distanze via via crescenti dai piezometri di monte lungo la direzione della falda.

Per ogni allineamento, ove possibile, i piezometri sono stati suddivisi in **superficiali** e **profondi**, i primi indaganti la **falda superficiale sospesa**, con base intorno ai 6÷7 m da piano campagna, i secondi indaganti la **porzione sommitale della prima falda**, considerata separata idraulicamente dalla falda superficiale.

L'ubicazione dei piezometri e l'andamento degli allineamenti individuati è riportato nella planimetria allegata.

Vengono nel seguito esaminati i superamenti delle CSC (quando stabilite per i parametri in oggetto).

8.1 PIEZOMETRI DI MONTE

Questo allineamento comprende i piezometri: **Pz 278** (superficiale) e **Pz 279** (profondo).

Come in occasione della scorsa campagna di monitoraggio, sono stati rinvenuti **superamenti delle CSC per composti legati alla passata attività dell'Ex Chimica Saronio**.

In particolare:

- **Pz 278 (S)**: è stato riscontrato il superamento delle CSC per il parametro **1,4-**



diclorobenzene 0,503 µg/l/ (CSC 0,5 µg/l), in diminuzione rispetto alla scorsa campagna (4,08 µg/l/ (CSC 0,5 µg/l)). Sono inoltre presenti superamenti relativi a **Mn**: 558 µg/l (CSC 50 µg/l);

- **Pz 279 (P)**: è stato riscontrato il superamento delle CSC per il parametro **1,4-diclorobenzene** 0,520 µg/l/ (CSC 0,5 µg/l), in diminuzione rispetto alla scorsa campagna (1,31 µg/l/ (CSC 0,5 µg/l)).; Sono inoltre presenti superamenti relativi a **Mn**: 359 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,2-dicloropropano**: 0,424 µg/l (CSC 0,15 µg/l).

8.2 1° ALLINEAMENTO

Nel primo allineamento sono presenti unicamente piezometri **superficiali**, ed in particolare i seguenti: **Pz 130 – Pz 131 – Pz 134 – Pz 135 – Pz 164 – Pz 166 – Pz C2 – Pz C4 – Pz C6**

- **Pz 130**: superamento delle CSC relativi a **As** 266 µg/l (CSC 10 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 85 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 131**: superamento delle CSC relativi a **Mn** 204 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 7,5 µg/l (CSC 0,5 µg/l) e **1,2-dicloropropano**: 0,241 µg/l (CSC 0,15 µg/l)
- **Pz 134**: superamento delle CSC relativi a **Mn** 1330 µg/l (CSC 50 µg/l) e **1,4-diclorobenzene** 2,84 µg/l (CSC 0,5 µg/l)
- **Pz 135**: superamento delle CSC relativi a **Mn** 412 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 1,77 µg/l (CSC 0,5 µg/l)
- **Pz 164**: superamento delle CSC relativi a **Mn** 6.010 µg/l (CSC 50 µg/l) e **1,4-diclorobenzene** 2,03 µg/l (CSC 0,5 µg/l)
- **Pz 166**: superamento delle CSC relativi a **1,4-diclorobenzene** 2,03 µg/l (CSC 0,5 µg/l)
- **PzC2**: superamento delle CSC relativi a **Mn** 141 µg/l (CSC 50 µg/l) e a **1,4-diclorobenzene** 0,55 µg/l (CSC 0,5 µg/l)
- **PzC4**: superamento delle CSC relativi a **Mn** 1350 µg/l (CSC 50 µg/l), **Solfati** 1020 mg/l (CSC 250 mg/l), **1,4-diclorobenzene**: 8,5 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Idrocarburi totali**: 1453 µg/l (CSC 350 µg/l); risulta inoltre superiore ai limiti tabellari la sommatoria



relativa ai **PCB**: 0,015 µg/l (CSC 0,01 µg/l)

- **PZC6**: superamenti delle CSC relativi a **As** 74,9 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 1.080 µg/l (CSC 50 µg/l), **Solfati** 426 mg/l (CSC 250 mg/l), **Benzene** 6,5 µg/l (CSC 1 µg/l), **1,2-dicloropropano** 0,187 µg/l (CSC 0,15 µg/l), **1-cloro-4-nitrobenzene** 0,70 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Clorobenzene** 1730 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene** 580 µg/l (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 269 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Idrocarburi totali** 1110 µg/l (CSC 350 µg/l).

L'analisi chimica relativa al piezometro PzC6 NON ha evidenziato la presenza di Ammine aromatiche non normate a differenza della scorsa campagna di monitoraggio.

8.3 2° ALLINEAMENTO

Il secondo comprende sia piezometri **superficiali**, che piezometri **profondi** ed in particolare i seguenti: **Pz 100 – Pz 169 – Pz 170** (superficiali) e **Pz 99 – Pz 171** (profondi).

- **Pz 100 (S)**: superamento delle CSC relativi a **As** 426 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 1.060 µg/l (CSC 50 µg/l), **Solfati** 331 mg/l (CSC 250 mg/l), **Benzene** 32,7 µg/l (CSC 1 µg/l), **1,1-dicloroetene** 0,315 µg/l (CSC 0,05 µg/l), **1,2-dicloropropano** 1,47 µg/l (CSC 0,15 µg/l), **Clorobenzene** 990 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene**: 1010 µg/l (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 1130 µg/l (CSC 0,5 µg/l), risulta inoltre superiore ai limiti tabellari la sommatoria relativa ai **PCB**: 0,012 µg/l (CSC 0,01 µg/l);
- **Pz 169 (S)**: superamento delle CSC relativi a **As** 95,2 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 1000 µg/l (CSC 50 µg/l), **Solfati** 285 mg/l (CSC 250 mg/l), **Benzene** 189 µg/l (CSC 1 µg/l), **m+p-xilene** 15,7 µg/l (CSC 10 µg/l), **o-xilene** 28,3 µg/l (CSC 10 µg/l), **1,1-dicloroetene** 0,119 µg/l (CSC 0,05 µg/l), **Tetracloroetilene** 5,13 µg/l (CSC 1,1 µg/l), **1,2-dicloropropano** 0,248 µg/l (CSC 0,15 µg/l), **Clorobenzene** 16200 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene**: 12.100 µg/l (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 20.100 µg/l (CSC 0,5 µg/l). Sono inoltre presenti alcune ammine aromatiche non normate, i cui valori presunto di CSC sono stati desunti dal report commissionato all'Università di



Pisa e in particolare: **1-naftilammina** 22,5 µg/l (CSC 00 µg/l), **3-cloroanilina** 12,9 µg/l (CSC 10 µg/l); risulta apprezzabile il parametro **Sommatoria ammine aromatiche** 67,6 µg/l;

- **Pz 170 (S)**: superamento delle CSC relativi a **As** 104,7 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 90 µg/l (CSC 200 µg/l), **Clorobenzene** 63 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 55 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 99 (P)**: superamento delle CSC relativi a **Mn** 1230 µg/l (CSC 50 µg/l) , **Clorobenzene** 198 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene** 311 µg/l (CSC 270 µg/l) , **1,4-diclorobenzene** 660 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 171 (P)**: superamento delle CSC relativi a **As** 20,7 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 457 µg/l (CSC 50 µg/l), **1-2 dicloropropano** 0,243 µg/l (CSC 0,15 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 6,0 µg/l (CSC 0,5 µg/l);

8.4 3° ALLINEAMENTO

Il terzo allineamento comprende sia piezometri **superficiali**, che piezometri **profondi** ed in particolare i seguenti: **Pz 87 – Pz 94 – Pz 96 – Pz 89 – Pz C8 - Pz 126 – Pz219** (piezometri superficiali) e **Pz 86 – Pz 93 – Pz 95 - Pz 127 – Pz 220** (piezometri profondi).

- **Pz 87**: superamento delle CSC relativi a **As** 11,73 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 653 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 109 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **2,5-dicloroanilina** 13,4 µg/l (CSC 10 µg/l), **Benzidina** 58,3 µg/l (CSC 10 µg/l), **4-cloro-3-nitroanilina** 27,6 µg/l (CSC 10 µg/l), risulta apprezzabile il parametro **Sommatoria ammine aromatiche** 104 µg/l.
- **Pz 94**: superamento delle CSC relativi a **As** 640 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 730 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 7,4 µg/l (CSC 0,5 µg/l), nonché il congenere PCB-209 0,19 µg/l (Sommatoria PCB - CSC 0,01µg/l).
- **Pz 126**: superamento delle CSC relativi a **As** 261 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 1034 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 64 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Idrocarburi totali** 422 µg/l



(CSC 350 µg/l).;

- **Pz 219:** superamento delle CSC relativi a **As** 695 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 637 µg/l (CSC 50 µg/l), **1-cloro-3-nitrobenzene** 1,07 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **1-cloro-4-nitrobenzene** 5,51 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Clorobenzene** 96 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 415 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 86:** superamento delle CSC relativi a **Mn** 468 µg/l (CSC 50 µg/l), **Solfati** 274 mg/l (CSC 250 mg/l), **Clorobenzene** 234 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene** 431 µg/l (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 980 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 93:** superamento delle CSC relativi a **As** 95,2 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 2970 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 4340 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Solfati** 780 mg/l (CSC 250 mg/l), **Benzene** 17,8 µg/l (CSC 1 µg/l), **Tricloroetilene:** 1,79 µg/l (CSC 1,5 µg/l), **1,2-dicloropropano** 1,25 µg/l (CSC 0,15 µg/l), **Clorobenzene** 266 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene** 355 µg/l (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 270 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **p- toluidina** 1,63 µg/l (CSC 0,35 µg/l), **2,5-cloroanilina** 89 µg/l (CSC 10 µg/l). **2-Cloroanilina** 71,2 µg/l (CSC 10 µg/l); apprezzabile la **Sommatoria ammine aromatiche** 172 µg/l.
- **Pz 127:** superamento delle CSC relativi a **As** 271 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 540 µg/l (CSC 50 µg/l);
- **Pz 220:** superamento delle CSC relativi a **As** 897 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 637 µg/l (CSC 50 µg/l), **1-cloro-3-nitrobenzene** 1,07 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **1-cloro-4-nitrobenzene** 5,51 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Clorobenzene** 96 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 415 µg/l (CSC 0,5 µg/l).
- **Pz 95 (P):** superamento delle CSC relativi a **As** 54 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 21404 µg/l (CSC 50 µg/l), **Benzene** 30 µg/l (CSC 1 µg/l), **1,1-dicloroetilene** 0,091 µg/l (CSC 0,05 µg/l), **Tricloroetilene** 22,3 (CSC 1,5 µg/l), **1,2-diclororopropano** 0,322 µg/l (CSC 0,15 µg/l), **1-cloro-3-nitrobenzene** 3,15 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **1-cloro-4-nitrobenzene** 56,1 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Clorobenzene** 1640 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene** 3060 µg/l (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 590 µg/l (CSC 0,5 µg/l)
- **Pz 96 (S):** superamento delle CSC relativi a **As** 1664 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 980 µg/l



(CSC 50 µg/l), **Benzene** 72 µg/l (CSC 1 µg/l), **m+p-xilene** 104 µg/l (CSC 10 µg/l), **Nitrobenzene**: 11,6 µg/l (CSC 3,5 µg/l), **1-cloro-4-nitrobenzene** 6,59 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Clorobenzene** 4860 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene** 6900 µg/l (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 10000 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **1,2,4-triclorobenzene** 264 µg/l (CSC 190 µg/l).

- **Pz 98 (S)**: superamento delle CSC relativi a **As** 26,4 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 3350 µg/l (CSC 50 µg/l), **1-cloro-3-nitrobenzene** 2,26 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **1-cloro-4-nitrobenzene** 31,9 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Clorobenzene** 179 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 419 µg/l (CSC 0,5 µg/l).
- **PZC8 (S)** superamento delle CSC relativi a **As** 402 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 1180 µg/l (CSC 50 µg/l), **Ni** 29,48 µg/l (CSC 20 µg/l), **Benzo(a)antracene** 0,128 µg/l (CSC 0,1 µg/l), **Benzo(a)pirene** 0,055 µg/l (CSC 0,01 µg/l), **1-cloro-4-nitrobenzene** 1,62 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 104 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **Esaclorobenzene** 0,032 µg/l (CSC 0,01 µg/l).

8.5 4° ALLINEAMENTO

Il quarto allineamento è costituito da un piezometro **superficiale** – **Pz 108**, e da un piezometro **profondo** **Pz 109**.

- **Pz 108**: superamento delle CSC relativi a **As** 60,8 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 83 µg/l (CSC 50 µg/l), **Benzene** 1,59 µg/l (CSC 1 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 17,1 µg/l (CSC 0,5 µg/l).
- **Pz 109**: superamento delle CSC relativi a **As** 81,7 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 1090 µg/l (CSC 50 µg/l), **Benzene** 17,2 µg/l (CSC 1 µg/l), **Clorobenzene** 168 µg/l (CSC 40 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 42,2 µg/l (CSC 0,5 µg/l), **p- toluidina** 0,40 µg/l (CSC 0,35 µg/l), **2,5-cloroanilina** 34 µg/l (CSC 10 µg/l). **2-Cloroanilina** 11,6 µg/l (CSC 10 µg/l); apprezzabile la **Sommatoria ammine aromatiche** 51,7 µg/l.



8.6 5° ALLINEAMENTO

Il quinto allineamento comprende sia piezometri **superficiali** – **Pz 44, Pz 48 e Pz 89** che piezometri **profondi** ed in particolare i seguenti: **Pz 43, Pz 49 e Pz 88**.

- **Pz 44:** superamento delle CSC relativi a **Mn** 2640 µg/l (CSC 50 µg/l) e **1,4-diclorobenzene** 0,73 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 48 :** superamento delle CSC relativi a **As** 647 µg/l (CSC 10 µg/l), e **1,4-diclorobenzene** 1,09 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 89:** superamento delle CSC relativi a **1,4-diclorobenzene** 0,77 µg/l (CSC 0,5 µg/l);
- **Pz 43:** superamento delle CSC relativi a **Mn** 2740 µg/l (CSC 50 µg/l) e **1,4-diclorobenzene** 0,82 µg/l (CSC 0,5 µg/l).
- **Pz 49:** superamento delle CSC relativi a **As** 112,2 µg/l (CSC 10 µg/l) e **Mn** 1230 µg/l (CSC 50 µg/l);
- **Pz 88:** superamenti delle CSC relativi a **As** 33 µg/l (CSC 10 µg/l), **Mn** 930 µg/l (CSC 50 µg/l), **1,2-dicloropropano** 0,150 µg/l (CSC 0,15 µg/l), **1,4-diclorobenzene** 0,710 µg/l (CSC 0,5 µg/l).



9 VALUTAZIONE STATO DI CONTAMINAZIONE - ALLINEAMENTI

Nel presente capitolo verranno esaminate le situazioni di contaminazione relative ai 5 differenti allineamenti individuati.

9.1 ALLINEAMENTO DI MONTE

Per quanto riguarda i piezometri facenti parte dell'**allineamento di monte, Pz 278 e Pz 279**, nella campagna di monitoraggio svolta nel luglio 2024 sono stati nuovamente riscontrati i superamenti evidenziati da ARPA nel novembre 2019 relativamente a composti chimici riconducibili alle attività dell'**Ex Chimica Saronio**, in particolare il piezometro superficiale **PZ278** mostra una debole contaminazione da **Mn**, oltre che da **1,4-diclorobenzene**, mentre il piezometro profondo evidenzia una più articolata contaminazione da **Mn, 1,2-dicloropropano** oltre che da **1,4-diclorobenzene**, con valori comunque inferiori a quelli della scorsa campagna. Il piezometro superficiale **Pz278** non evidenzia più la contaminazione da Idrocarburi totali, da riferirsi a un precedente rinvenimento di prodotto petrolifero in galleggiamento da parte dei tecnici di altra Ditta nel corso del 2024.

9.2 1° ALLINEAMENTO

Per quanto riguarda il **1° allineamento**, tutti i piezometri intercettano la falda superficiale sospesa; la contaminazione più frequente è da ricondurre a **Mn**, con un leggero superamento da **As** in corrispondenza dei piezometri **Pz 130 e Pz C6**.

Superamenti dei limiti tabellari per **1,4-diclorobenzene** (CSC 0,5 µg/l) per tutti i piezometri; il **Pz 166**, ubicato nella posizione più orientale di tutto l'allineamento ha mostrato contaminazioni da **Clorobenzene, 1,4-diclorobenzene**.

Il piezometro **Pz C6** ha mostrato anche superamenti relativi ai parametri **Benzene, Clorobenzene, 1,2-diclorobenzene**, oltre a un leggero superamento per **1-cloro-4-nitrobenzene**. L'analisi chimica relativa al piezometro **PzC6** ha evidenziato anche l'assenza di **Ammine aromatiche non normate** riscontrate nella scorsa campagna di monitoraggio. Infine si registrano superamenti dei limiti tabellari per **Idrocarburi totali** per i piezometri **PzC4 e PzC6**.



9.3 2° ALLINEAMENTO

I piezometri del **2° allineamento** sono sia superficiali (**Pz 100, Pz 169, Pz 170**), che profondi (**Pz 99, Pz 171**).

In questo allineamento si riscontra la più grave situazione di contaminazione presumibilmente riconducibile alle attività dell'Ex Chimica Saronio.

In quasi tutti i piezometri si riscontra la consueta contaminazione da inorganici (**As, Mn**) con concentrazioni del tutto comparabili, mentre nei piezometri **Pz 100 e Pz 169** (superficiali) è presente una contaminazione da **Composti aromatici**, in particolare da **Benzene 32,7 µg/l e 189 µg/l** rispettivamente (CSC 1 µg/l). per quanto riguarda la contaminazione da **Composti clorobenzenici**, il **32,7 µg/l** mostra anche in quest'occasione valori ragguardevoli **Clorobenzene 16200 µg/l** (CSC 40 µg/l), **1,2-diclorobenzene 12100 µg/l** (CSC 270 µg/l), **1,4-diclorobenzene 20100 µg/l** (CSC 0,5 µg/l), mentre risulta assente la contaminazione da **Idrocarburi totali** precedentemente registrata.

Negli altri piezometri dell'allineamento è stata riscontrata analoga contaminazione, pur di uno o due ordini di grandezza inferiore.

9.4 3° ALLINEAMENTO

Il **3° allineamento** è composto da n. **12 piezometri**, 7 superficiali (**Pz 87, Pz 94, Pz 96, Pz 98, Pz C8, Pz 126 e Pz 219**) e 5 profondi (**Pz 86, Pz 93, Pz 95, Pz 127, Pz 220**).

Oltre alla pressoché ubiquitaria contaminazione da **Inorganici (As, Mn)**, è presente una contaminazione da **1,4-diclorobenzene** su tutti i piezometri (escluso **Pz 127**) con un massimo in corrispondenza del **Pz 96 con 10.000 µg/l**.

Presenza di **Composti aromatici** e di **Composti Clorurati** in **Pz 96 (S), Pz 93 (P), Pz 95 (P), Pz 220 (P)**.

In questa campagna di monitoraggio è stata riscontrata la diffusa presenza di composti nitrobenzenici, oltre alla consueta presenza di composti clorobenzenici.

Presenza di **Ammine aromatiche**, in particolare **p-toluidina** fra le specie normate, nonché di **2,5-dicloroanilina, 2-cloroanilina, benzidina, 4-cloro3-nitroanilina**.

La sommatoria delle ammine aromatiche (parametro non normato) risulta spesso nell'ordine delle centinaia di µg/l.



9.5 4° ALLINEAMENTO

Il 4° **allineamento**, a causa del perdurante mancato rinvenimento dei piezometri Pz106 e Pz107, è costituito unicamente da n. 2 piezometri **Pz 108** (superficiale) e **Pz 109** (profondo).

Per quanto riguarda lo stato della falda, è sempre presente la contaminazione da inorganici (**As**, **Mn**), ma la caratteristica saliente è la relativamente maggiore contaminazione del piezometro profondo **Pz 109** rispetto a quello superficiale.

Su questa verticale i principali contaminanti risultano essere **Benzene**, **1,2-diclorobenzene**, **1,4-diclorobenzene**.

Presente una debole contaminazione da **p-toluidina** e da **2-cloroanilina** oltre che dei valori moderatamente elevati relativamente alla sommatoria delle **ammine aromatiche**.

9.6 5° ALLINEAMENTO

Il 5° **allineamento** è composto da n. 6 di piezometri, 3 superficiali (**Pz 44**, **Pz 48**, **Pz 89**) e 3 profondi (**Pz 43**, **Pz 49**, **Pz 88**).

Tutti i piezometri, ad eccezione del Pz 89 mostrano contaminazione da **As** e/o **Mn** e, per quanto riguarda la presenza di contaminazione da prodotti correlabili con la attività dell'Ex Chimica Saronio, tutti i piezometri evidenziano la presenza di **1,4-diclorobenzene** ad eccezione del piezometro **Pz 49** (P).

Tale piezometro, nella scorsa campagna di monitoraggio, risultava viceversa l'unico contaminato da tale parametro.

In quest'ultimo gruppo di piezometri, la contaminazione risulta comparabile fra i piezometri superficiali e quelli profondi.



10 INDAGINI ULTERIORI SULLE AMMINE AROMATICHE

10.1 DETERMINAZIONE DELLE CSC PER LE AMMINE NON NORMATE

Il c.d. Protocollo Saronio comprende fra i parametri da indagare quelli relativi alle Ammine Aromatiche, una classe di prodotti chimici che risulta fra quelli prodotti nell'ex stabilimento chimico.

La Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte Quarta del D. Lgs. n.152/2006, riportante le Concentrazioni Soglia di Contaminazione per le acque sotterranee individua solamente 3 composti relativi a questa classe, in particolare:

- **Anilina** (CSC 10 µg/l)
- **Difenilammina** (CSC 910 µg/l)
- **p-toluidina** (CSC 0,35 µg/l)

Il Protocollo Saronio prevede di indagare le concentrazioni di ulteriori specie chimiche della stessa classe, oltre alle 3 sopra menzionate.

Come si può notare, la variabilità delle CSC - Concentrazioni Soglia di Contaminazione riportate varia da 0,35 µg/l a 910 µg/l, a testimonianza delle diverse caratteristiche di pericolosità per l'ambiente e per l'essere umano.

I monitoraggi condotti sia nel 2023 che nel 2024 hanno evidenziato la presenza di composti di questa classe di prodotti in concentrazioni misurabili, **molto spesso superiori al valore più basso di CSC riportato sopra, ovvero 0,35 µg/l.**

Il sito dell'Ex Chimica Saronio risulta, allo stato attuale, da considerarsi come **potenzialmente contaminato** ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, il che comporta la necessità dell'utilizzo dello strumento dell'Analisi di Rischio per valutare lo stato di contaminazione e l'eventuale necessità di bonifica.

Si è pertanto ritenuto necessario uno studio mirato alla definizione di valori "assimilabili" alle CSC, da utilizzarsi nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio.

Lo studio è stato condotto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa.



Il valore di CSC è stato ricavato consultando la **banca dati bonifiche** dell'ISS, o adottando la CSC trovata per una sostanza chimicamente simile.

Tenendo presente che non esiste una misura assoluta e oggettiva per determinare la similarità/diversità fra molecole, in questo studio è stato utilizzato il **Tanimoto della Massima Sottostruttura Comune (MCS)** (*Zhang et al., 2015*) come criterio di similitudine molecolare. La formula per calcolare il Tanimoto MCS è una combinazione della massima sottostruttura comune e del coefficiente di similarità di Tanimoto.

Questa misura è utile per valutare quanto le molecole condividano una parte comune della loro struttura, il che può indicare somiglianze nella loro reattività o attività biologica/tossica (*Banerjee et al., 2025*).

Il valore del Tanimoto MCS è un numero compreso tra **0** e **1**, dove **1** rappresenta l'identità tra le molecole e **0** la diversità totale delle strutture. Un valore superiore a **0.80** indica una elevata similarità e suggerisce anche una affinità tossicologica/biologica.

In estrema sintesi lo studio ha indicato come valore di CSC da adottare quello di 10 µg/l per la maggior parte delle sostanze, con l'eccezione del composto 1-Naftilammina, per il quale il valore di CSC considerato risulta di 20 µg/l.

La CSC della **benzidina** (4-(4-aminophenyl)aniline, 92-87-5) non è riportata nella banca dati ISS pertanto è stata ricavata per similitudine con la **4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline** (91-94-1) e **4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline** (119-93-7), entrambe presenti nella banca dati ISS.

I due composti presentano una similarità con la benzidina superiore a 0.85, quindi una elevata similarità che ci permette di utilizzare la stessa CSC per le tre molecole.

La CSC della **o-toluidina** (2-methylaniline, 95-53-4) e **m-toluidina** (3-methylaniline, 108-44-1) è stata ricavata sia dalla banca dati ISS, sia adottando il **criterio di similitudine con la p-toluidina** (4-methylaniline, 106-49-0) che ha portato ad un valore di similarità pari a 0.78.

Come mostrato in tabella il valore di CSC (0.35 g/l) ottenuto con il criterio di similitudine è più cautelativo rispetto a quello riportato dalla banca dati ISS pari a 10 g/l.



10.2 CONTAMINAZIONE DA AMMINE AROMATICHE

Fatte salve le premesse di cui al paragrafo precedente, nel seguito verrà esaminata la situazione delle acque sotterranee relativamente alla contaminazione da **Ammine aromatiche non normate nel D. Lgs. n.152/2006.**

Con la simbologia (**CSC 0,35/10 µg/l (*)**) vengono indicate le concentrazioni per le quali lo studio precedentemente citato indicava un **valore più cautelativo** di 0,35 µg/l ricavato con il criterio della similitudine **rispetto a quello proposto** di 10 µg/l.

La presenza delle Ammine aromatiche risultava evidente a partire dal 1° allineamento, con valori più elevati riscontrati nel monitoraggio del 2023, mentre **il monitoraggio svolto nel 2024 ha evidenziato un minor numero di superamenti delle CSC.**

Nel **2023** si evidenziavano i seguenti scostamenti: **Pz 99: o-toluidina** 1,95 µg/l (CSC 0,35/10 µg/l (*)), **2,3-dicloroanilina** 134 µg/l (CSC 10 µg/l), **2-cloroanilina** 1662 µg/l (CSC 10 µg/l), **3-cloroanilina** 119 µg/l (CSC 10 µg/l), **4-cloroanilina** 625 µg/l (CSC 10 µg/l), **m-toluidina** 3,08 µg/l (CSC 0,35/10 µg/l (*)).

Il piezometro **Pz 169** evidenziava i seguenti scostamenti: **o-toluidina** 9,90 µg/l (CSC 0,35/10 µg/l (*)), **1-naftilammia** 67 µg/l (CSC 20 µg/l), **2,3-dicloroanilina** 56,2 µg/l (CSC 10 µg/l), **2-cloroanilina** 127 µg/l (CSC 10 µg/l), **3-cloroanilina** 118 µg/l (CSC 10 µg/l), **4-cloroanilina** 176 µg/l (CSC 10 µg/l), **m-toluidina** 10,3 µg/l (CSC 0,35/10 µg/l (*)).

La contaminazione da ammine aromatiche risultava presente fino al 4° allineamento, in quanto nel **Pz 109 (P)** venivano misurate le seguenti concentrazioni: **o-toluidina** 2,42 µg/l (CSC 0,35/10 µg/l (*)), **2,3-dicloroanilina** 50,1 µg/l (CSC 10 µg/l), **2-cloroanilina** 45,1 µg/l (CSC 10 µg/l), **4-cloroanilina** 95,3 µg/l (CSC 10 µg/l) e **m-toluidina** 3,05 µg/l (CSC 0,35/10 µg/l (*)). Da segnalare che quest'ultimo piezometro profondo è ubicato a valle dell'area residenziale CIPES.

In occasione del **monitoraggio del 2024** è stato riscontrato in corrispondenza del piezometro **Pz 100 (S)**, un **superamento delle CSC** proposte relativamente al parametro **2-cloroanilina**



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

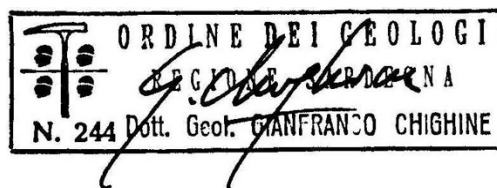
56,9 µg/l (CSC 10 µg/l), in corrispondenza del piezometro **Pz 98** un superamento delle CSC proposte relativamente al parametro **4-cloro-3-nitroanilina** 10,9 µg/l (CSC 10 µg/l). È stato inoltre evidenziato **un pesante stato di contaminazione da questa classe di sostanze** in corrispondenza **del Pz C6** per quasi tutti i composti esaminati, con una **sommatoria delle ammine aromatiche pari a 1968 µg/l** .

I risultati scaturiti da quest'ultima campagna di monitoraggio svolta nel mese di **luglio 2025** mostrano che la contaminazione da **ammine aromatiche** (normate e no) risulta limitata ad alcuni piezometri del 3° allineamento, in particolare Pz 87 (S) e Pz 93 (P).

Il tecnico

Dr. Geol. Gianfranco Chighine

Cascina, 22 novembre 2024





A.P. Srl

C.F. e P.IVA 01658670334

Numero REA PC – 181184

pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza

Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina

info@ap-eng.eu

Tel./Fax 050/741253

ALLEGATI



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

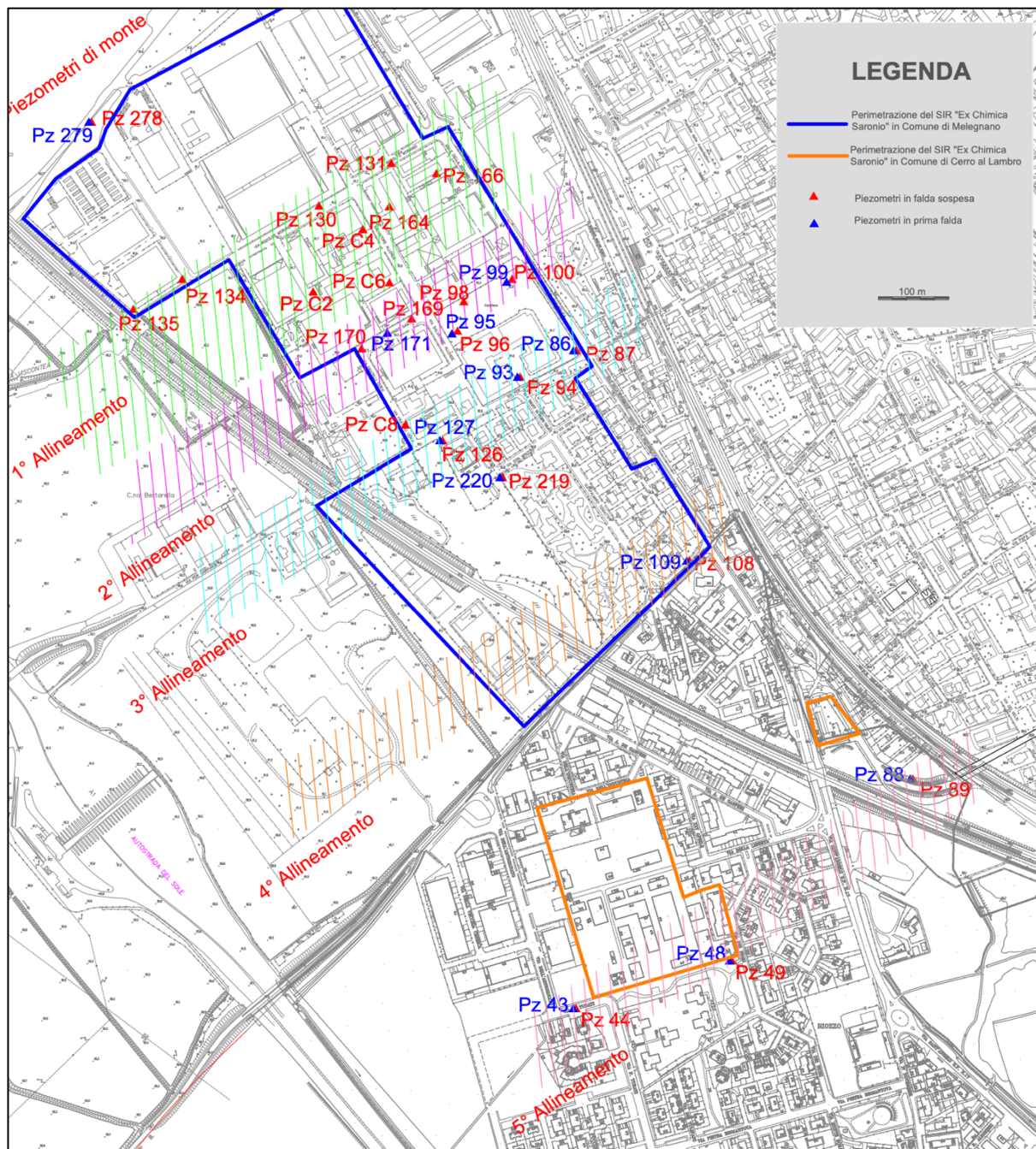


Figura 1 - Planimetria dell'area



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253



Figura 2 - Settore Nord - Melegnano - Posizione piezometri campionati



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253



Figura 3 - Settore Sud - Cerro al Lambro



A.P. Srl

C.F. e P.IVA 01658670334

Numero REA PC – 181184

pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza

Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina

info@ap-eng.eu

Tel./Fax 050/741253

CERTIFICATI ANALITICI

(vedi allegati)



A.P. Srl

C.F. e P.IVA 01658670334

Numero REA PC – 181184

pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza

Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina

info@ap-eng.eu

Tel./Fax 050/741253

ALLEGATO 1

CONFRONTO TRIENNALE COMPLETO TUTTI I SUPERAMENTI CSC (2023-2024-2025)

Totale superamenti rilevati nella campagna 2025: 216

Piezometri con almeno un superamento: 36



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

MONTE

Piezometri con superamenti: 2

PZ 278 (S)

Numero di parametri in superamento: 2

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 28.400 µg/l 2024: 692.000 µg/l 2025: 558.000 µg/l [Superamento: 11.2x] Trend 2024→2025: -19.4% ↓ DIMINUZIONE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.188 µg/l 2024: 4.080 µg/l 2025: 0.503 µg/l [Superamento: 1.0x] Trend 2024→2025: -87.7% ↓ DIMINUZIONE

PZ 279 (P)

Numero di parametri in superamento: 3

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 345.000 µg/l 2024: 505.000 µg/l 2025: 359.000 µg/l [Superamento: 7.2x] Trend 2024→2025: -28.9% ↓ DIMINUZIONE

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: 0.840 µg/l 2024: 0.780 µg/l 2025: 0.424 µg/l [Superamento: 2.8x] Trend 2024→2025: -45.6% ↓ DIMINUZIONE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.142 µg/l 2024: 1.310 µg/l 2025: 0.520 µg/l [Superamento: 1.0x] Trend 2024→2025: -60.3% ↓ DIMINUZIONE



1° ALLINEAMENTO

Piezometri con superamenti: 6

PZ 130 (S)

Numero di parametri in superamento: 3

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 8.100 µg/l 2024: 2.980 µg/l 2025: 85.000 µg/l [Superamento: 170.0x]
Trend 2024→2025: +2752.3% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 480.000 µg/l 2024: 133.000 µg/l 2025: 266.000 µg/l [Superamento: 26.6x] Trend
2024→2025: +100.0% ↑ AUMENTO

mercurio CSC: 1.0 µg/l 2023: 1.920 µg/l 2024: 1.060 µg/l 2025: 1.740 µg/l [Superamento: 1.7x] Trend
2024→2025: +64.2% ↑ AUMENTO

PZ 131 (S)

Numero di parametri in superamento: 3

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 7.100 µg/l 2024: 0.610 µg/l 2025: 7.500 µg/l [Superamento: 15.0x]
Trend 2024→2025: +1129.5% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 124.000 µg/l 2024: 347.000 µg/l 2025: 204.000 µg/l [Superamento: 4.1x] Trend
2024→2025: -41.2% ↓ DIMINUIZIONE

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: 0.037 µg/l 2024: 0.022 µg/l 2025: 0.241 µg/l [Superamento: 1.6x]
Trend 2024→2025: +971.1% ↑ AUMENTO

PZ 134 (S)

Numero di parametri in superamento: 2

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 1110.000 µg/l 2024: 2180.000 µg/l 2025: 1330.000 µg/l [Superamento: 26.6x]
Trend 2024→2025: -39.0% ↓ DIMINUIZIONE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.401 µg/l 2024: 0.690 µg/l 2025: 2.840 µg/l [Superamento: 5.7x] Trend
2024→2025: +311.6% ↑ AUMENTO

PZ 135 (S)

Numero di parametri in superamento: 2



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 261.000 µg/l 2024: 1090.000 µg/l 2025: 412.000 µg/l [Superamento: 8.2x]
Trend 2024→2025: -62.2% ↓ DIMINUZIONE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.780 µg/l 2024: 0.940 µg/l 2025: 1.770 µg/l [Superamento: 3.5x] Trend
2024→2025: +88.3% ↑ AUMENTO

PZ 164 (S)

Numero di parametri in superamento: 2

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 3940.000 µg/l 2024: 6120.000 µg/l 2025: 6010.000 µg/l [Superamento: 120.2x]
Trend 2024→2025: -1.8% → STABILE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.143 µg/l 2024: 0.014 µg/l 2025: 1.920 µg/l [Superamento: 3.8x] Trend
2024→2025: +13914.6% ↑ AUMENTO

PZ 166 (S)

Numero di parametri in superamento: 2

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 5.700 µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 2.030 µg/l [Superamento: 4.1x]

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 5.600 µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 61.800 µg/l [Superamento: 1.2x]



2° ALLINEAMENTO

Piezometri con superamenti: 8

PZ 100 (S)

Numero di parametri in superamento: 12

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 175.000 µg/l 2024: 1540.000 µg/l 2025: 1130.000 µg/l [Superamento: 2260.0x] Trend 2024→2025: -26.6% ↓ DIMINUIZIONE

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 8.000 µg/l 2024: 8.000 µg/l 2025: 426.000 µg/l [Superamento: 42.6x] Trend 2024→2025: +5225.0% ↑ AUMENTO

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 25.500 µg/l 2025: 32.700 µg/l [Superamento: 32.7x] Trend 2024→2025: +28.2% ↑ AUMENTO

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 6.000 µg/l 2024: 600.000 µg/l 2025: 990.000 µg/l [Superamento: 24.8x] Trend 2024→2025: +65.0% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 729.000 µg/l 2024: 1190.000 µg/l 2025: 1060.000 µg/l [Superamento: 21.2x] Trend 2024→2025: -10.9% ↓ DIMINUIZIONE

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: 0.066 µg/l 2024: 0.650 µg/l 2025: 1.470 µg/l [Superamento: 9.8x] Trend 2024→2025: +126.2% ↑ AUMENTO

1,1-dicloroetene CSC: 0.05 µg/l 2023: 0.010 µg/l 2024: 0.610 µg/l 2025: 0.315 µg/l [Superamento: 6.3x] Trend 2024→2025: -48.4% ↓ DIMINUIZIONE

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: 2.870 µg/l 2024: 980.000 µg/l 2025: 1010.000 µg/l [Superamento: 3.7x] Trend 2024→2025: +3.1% → STABILE

2-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 7.690 µg/l 2024: 56.900 µg/l 2025: 34.100 µg/l [Superamento: 3.4x] Trend 2024→2025: -40.1% ↓ DIMINUIZIONE

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 8.090 µg/l 2025: 18.000 µg/l [Superamento: 1.8x] Trend 2024→2025: +122.5% ↑ AUMENTO

solfati CSC: 250.0 mg/l 2023: 210.000 mg/l 2024: 280.000 mg/l 2025: 313.000 mg/l [Superamento: 1.3x] Trend 2024→2025: +11.8% ↑ AUMENTO

sommatoria policlorobifenili (PCB) CSC: 0.01 µg/l 2023: 0.010 µg/l 2024: 0.010 µg/l 2025: 0.012 µg/l [Superamento: 1.2x] Trend 2024→2025: +20.0% ↑ AUMENTO

PZ 169 (S)

Numero di parametri in superamento: 16

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 41200.000 µg/l 2024: 9800.000 µg/l 2025: 20100.000 µg/l [Superamento: 40200.0x] Trend 2024→2025: +105.1% ↑ AUMENTO



clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 40700.000 µg/l 2024: 10600.000 µg/l 2025: 16200.000 µg/l [Superamento: 405.0x] Trend 2024→2025: +52.8% ↑ AUMENTO

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: 490.000 µg/l 2024: 590.000 µg/l 2025: 189.000 µg/l [Superamento: 189.0x] Trend 2024→2025: -68.0% ↓ DIMINUIZIONE

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: 19600.000 µg/l 2024: 4900.000 µg/l 2025: 12100.000 µg/l [Superamento: 44.8x] Trend 2024→2025: +146.9% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 1370.000 µg/l 2024: 1692.000 µg/l 2025: 1000.000 µg/l [Superamento: 20.0x] Trend 2024→2025: -40.9% ↓ DIMINUIZIONE

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 101.000 µg/l 2024: 89.000 µg/l 2025: 95.200 µg/l [Superamento: 9.5x] Trend 2024→2025: +7.0% → STABILE

fenolo CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.010 µg/l 2024: 0.190 µg/l 2025: 2.010 µg/l [Superamento: 4.0x] Trend 2024→2025: +957.9% ↑ AUMENTO

tricloroetilene CSC: 1.5 µg/l 2023: 0.930 µg/l 2024: 0.088 µg/l 2025: 5.130 µg/l [Superamento: 3.4x] Trend 2024→2025: +5729.5% ↑ AUMENTO

o-xilene CSC: 10.0 µg/l 2023: 15.000 µg/l 2024: 11.700 µg/l 2025: 28.300 µg/l [Superamento: 2.8x] Trend 2024→2025: +141.9% ↑ AUMENTO

1,1-dicloroetene CSC: 0.05 µg/l 2023: 0.080 µg/l 2024: 0.136 µg/l 2025: 0.119 µg/l [Superamento: 2.4x] Trend 2024→2025: -12.5% ↓ DIMINUIZIONE

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: 0.010 µg/l 2024: 0.043 µg/l 2025: 0.248 µg/l [Superamento: 1.7x] Trend 2024→2025: +476.7% ↑ AUMENTO

m+p-xilene CSC: 10.0 µg/l 2023: 33.000 µg/l 2024: 6.100 µg/l 2025: 15.700 µg/l [Superamento: 1.6x] Trend 2024→2025: +157.4% ↑ AUMENTO

m-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 10.300 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 0.490 µg/l [Superamento: 1.4x] Trend 2024→2025: +390.0% ↑ AUMENTO

3-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 118.000 µg/l 2024: 3.420 µg/l 2025: 12.900 µg/l [Superamento: 1.3x] Trend 2024→2025: +277.2% ↑ AUMENTO

solfat CSC: 250.0 mg/l 2023: 538.000 mg/l 2024: 24.400 mg/l 2025: 285.000 mg/l [Superamento: 1.1x] Trend 2024→2025: +1068.0% ↑ AUMENTO

1-naftilammina CSC: 20.0 µg/l 2023: 67.000 µg/l 2024: 2.060 µg/l 2025: 22.500 µg/l [Superamento: 1.1x] Trend 2024→2025: +992.2% ↑ AUMENTO

PZ 170 (S)

Numero di parametri in superamento: 4

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 7.100 µg/l 2024: 23.600 µg/l 2025: 55.000 µg/l [Superamento: 110.0x] Trend 2024→2025: +133.1% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 77.000 µg/l 2024: 77.000 µg/l 2025: 104.700 µg/l [Superamento: 10.5x] Trend 2024→2025: +36.0% ↑ AUMENTO



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 131.000 µg/l 2024: 169.000 µg/l 2025: 90.000 µg/l [Superamento: 1.8x] Trend 2024→2025: -46.7% ↓ DIMINUZIONE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 4.350 µg/l 2024: 65.000 µg/l 2025: 63.000 µg/l [Superamento: 1.6x] Trend 2024→2025: -3.1% → STABILE

PZ 171 (P)

Numero di parametri in superamento: 5

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 8.400 µg/l 2024: 72.000 µg/l 2025: 6.000 µg/l [Superamento: 12.0x] Trend 2024→2025: -91.7% ↓ DIMINUZIONE

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 1440.000 µg/l 2024: 1830.000 µg/l 2025: 457.000 µg/l [Superamento: 9.1x] Trend 2024→2025: -75.0% ↓ DIMINUZIONE

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 34.000 µg/l 2024: 37.000 µg/l 2025: 20.700 µg/l [Superamento: 2.1x] Trend 2024→2025: -44.1% ↓ DIMINUZIONE

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: 0.760 µg/l 2024: 0.242 µg/l 2025: 0.243 µg/l [Superamento: 1.6x] Trend 2024→2025: +0.4% → STABILE

cadmio CSC: 5.0 µg/l 2023: 0.150 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 5.300 µg/l [Superamento: 1.1x] Trend 2024→2025: +5200.0% ↑ AUMENTO

PZ 99 (P)

Numero di parametri in superamento: 4

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 1490.000 µg/l 2024: 72.000 µg/l 2025: 660.000 µg/l [Superamento: 1320.0x] Trend 2024→2025: +816.7% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 1390.000 µg/l 2024: 1310.000 µg/l 2025: 1230.000 µg/l [Superamento: 24.6x] Trend 2024→2025: -6.1% → STABILE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 4090.000 µg/l 2024: 83.000 µg/l 2025: 198.000 µg/l [Superamento: 5.0x] Trend 2024→2025: +138.6% ↑ AUMENTO

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: 1210.000 µg/l 2024: 48.200 µg/l 2025: 311.000 µg/l [Superamento: 1.2x] Trend 2024→2025: +545.2% ↑ AUMENTO

PZ C6 (S)

Numero di parametri in superamento: 12

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 269.000 µg/l [Superamento: 538.0x]

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 1730.000 µg/l [Superamento: 43.2x]



manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 1080.000 µg/l [Superamento: 21.6x]

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 74.900 µg/l [Superamento: 7.5x]

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 6.500 µg/l [Superamento: 6.5x]

idrocarburi totali espressi come n-esano CSC: 350.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 1110.000 µg/l [Superamento: 3.2x]

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 580.000 µg/l [Superamento: 2.1x]

solforati CSC: 250.0 mg/l 2023: N.D. mg/l 2024: N.D. mg/l 2025: 426.000 mg/l [Superamento: 1.7x]

1-naftilammina CSC: 20.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 29.700 µg/l [Superamento: 1.5x]

2-naftilammina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 14.400 µg/l [Superamento: 1.4x]

1-cloro-4-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 0.700 µg/l [Superamento: 1.4x]

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 0.187 µg/l [Superamento: 1.2x]

PZC2 (S)

Numero di parametri in superamento: 2

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 329.000 µg/l 2025: 141.000 µg/l [Superamento: 2.8x] Trend 2024→2025: -57.1% ↓ DIMINUIZIONE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.015 µg/l 2025: 0.550 µg/l [Superamento: 1.1x] Trend 2024→2025: +3494.8% ↑ AUMENTO

PZC4 (S)

Numero di parametri in superamento: 9

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 1320.000 µg/l 2025: 1350.000 µg/l [Superamento: 27.0x] Trend 2024→2025: +2.3% → STABILE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.019 µg/l 2025: 8.500 µg/l [Superamento: 17.0x] Trend 2024→2025: +45598.9% ↑ AUMENTO

1,2,3-tricloropropano CSC: 0.001 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.001 µg/l 2025: 0.010 µg/l [Superamento: 10.0x] Trend 2024→2025: +1011.1% ↑ AUMENTO

1,2-dibromoetano CSC: 0.001 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.001 µg/l 2025: 0.010 µg/l [Superamento: 10.0x] Trend 2024→2025: +1150.0% ↑ AUMENTO

idrocarburi totali espressi come n-esano CSC: 350.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 215.000 µg/l 2025: 1453.000 µg/l [Superamento: 4.2x] Trend 2024→2025: +575.8% ↑ AUMENTO



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

solforati CSC: 250.0 mg/l 2023: N.D. mg/l 2024: 665.000 mg/l 2025: 1020.000 mg/l [Superamento: 4.1x] Trend 2024→2025: +53.4% ↑ AUMENTO

2,5-dicloronitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 50.900 µg/l 2025: 1.410 µg/l [Superamento: 2.8x] Trend 2024→2025: -97.2% ↓ DIMINUIZIONE

sommatoria policlorobifenili (PCB) CSC: 0.01 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.010 µg/l 2025: 0.015 µg/l [Superamento: 1.5x] Trend 2024→2025: +50.0% ↑ AUMENTO

o+p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.260 µg/l 2025: 0.390 µg/l [Superamento: 1.1x] Trend 2024→2025: +50.0% ↑ AUMENTO



3° ALLINEAMENTO

Piezometri con superamenti: 12

PZ 126 (S)

Numero di parametri in superamento: 3

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 870.000 µg/l 2024: 261.000 µg/l 2025: 640.000 µg/l [Superamento: 64.0x] Trend 2024→2025: +145.2% ↑ AUMENTO

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 25.700 µg/l 2024: 64.000 µg/l 2025: 7.400 µg/l [Superamento: 14.8x] Trend 2024→2025: -88.4% ↓ DIMINUIZIONE

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 900.000 µg/l 2024: 1034.000 µg/l 2025: 730.000 µg/l [Superamento: 14.6x] Trend 2024→2025: -29.4% ↓ DIMINUIZIONE

PZ 127 (P)

Numero di parametri in superamento: 2

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 103.000 µg/l 2024: 241.000 µg/l 2025: 271.000 µg/l [Superamento: 27.1x] Trend 2024→2025: +12.4% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 850.000 µg/l 2024: 1513.000 µg/l 2025: 540.000 µg/l [Superamento: 10.8x] Trend 2024→2025: -64.3% ↓ DIMINUIZIONE

PZ 219 (S)

Numero di parametri in superamento: 7

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 14.500 µg/l 2024: 30.600 µg/l 2025: 415.000 µg/l [Superamento: 830.0x] Trend 2024→2025: +1256.2% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 590.000 µg/l 2024: 600.000 µg/l 2025: 695.000 µg/l [Superamento: 69.5x] Trend 2024→2025: +15.8% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 536.000 µg/l 2024: 840.000 µg/l 2025: 637.000 µg/l [Superamento: 12.7x] Trend 2024→2025: -24.2% ↓ DIMINUIZIONE

1-cloro-4-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 3.130 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 5.510 µg/l [Superamento: 11.0x] Trend 2024→2025: +5410.0% ↑ AUMENTO

fenolo CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.017 µg/l 2024: 0.018 µg/l 2025: 1.700 µg/l [Superamento: 3.4x] Trend 2024→2025: +9344.4% ↑ AUMENTO



clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 1.410 µg/l 2024: 9.200 µg/l 2025: 96.000 µg/l [Superamento: 2.4x] Trend 2024→2025: +943.5% ↑ AUMENTO

1-cloro-3-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.640 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 1.070 µg/l [Superamento: 2.1x] Trend 2024→2025: +970.0% ↑ AUMENTO

PZ 220 (P)

Numero di parametri in superamento: 9

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 10.400 µg/l 2024: 13.600 µg/l 2025: 1050.000 µg/l [Superamento: 2100.0x] Trend 2024→2025: +7620.6% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 640.000 µg/l 2024: 650.000 µg/l 2025: 897.000 µg/l [Superamento: 89.7x] Trend 2024→2025: +38.0% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 514.000 µg/l 2024: 840.000 µg/l 2025: 592.000 µg/l [Superamento: 11.8x] Trend 2024→2025: -29.5% ↓ DIMINUIZIONE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 1.850 µg/l 2024: 13.400 µg/l 2025: 404.000 µg/l [Superamento: 10.1x] Trend 2024→2025: +2914.9% ↑ AUMENTO

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 0.520 µg/l 2025: 6.800 µg/l [Superamento: 6.8x] Trend 2024→2025: +1207.7% ↑ AUMENTO

1,1-dicloroetene CSC: 0.05 µg/l 2023: 0.010 µg/l 2024: 0.010 µg/l 2025: 0.170 µg/l [Superamento: 3.4x] Trend 2024→2025: +1600.0% ↑ AUMENTO

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: 4.580 µg/l 2024: 62.000 µg/l 2025: 810.000 µg/l [Superamento: 3.0x] Trend 2024→2025: +1206.5% ↑ AUMENTO

1-cloro-4-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.150 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 1.270 µg/l [Superamento: 2.5x] Trend 2024→2025: +1170.0% ↑ AUMENTO

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.760 µg/l 2024: 1.570 µg/l 2025: 22.000 µg/l [Superamento: 2.2x] Trend 2024→2025: +1301.3% ↑ AUMENTO

PZ 86 (P)

Numero di parametri in superamento: 10

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.850 µg/l 2024: 44.300 µg/l 2025: 980.000 µg/l [Superamento: 1960.0x] Trend 2024→2025: +2112.2% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 551.000 µg/l 2024: 690.000 µg/l 2025: 468.000 µg/l [Superamento: 9.4x] Trend 2024→2025: -32.2% ↓ DIMINUIZIONE

o+p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.510 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 3.140 µg/l [Superamento: 9.0x] Trend 2024→2025: +3040.0% ↑ AUMENTO



o-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 2.610 µg/l [Superamento: 7.5x] Trend 2024→2025: +2510.0% ↑ AUMENTO

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 0.322 µg/l 2024: 17.400 µg/l 2025: 235.000 µg/l [Superamento: 5.9x] Trend 2024→2025: +1250.6% ↑ AUMENTO

Benzidina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 30.300 µg/l [Superamento: 3.0x] Trend 2024→2025: +30200.0% ↑ AUMENTO

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 2.100 µg/l 2024: 7.370 µg/l 2025: 19.000 µg/l [Superamento: 1.9x] Trend 2024→2025: +157.8% ↑ AUMENTO

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: 1.160 µg/l 2024: 22.400 µg/l 2025: 431.000 µg/l [Superamento: 1.6x] Trend 2024→2025: +1824.1% ↑ AUMENTO

p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.510 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 0.530 µg/l [Superamento: 1.5x] Trend 2024→2025: +430.0% ↑ AUMENTO

solfati CSC: 250.0 mg/l 2023: 304.000 mg/l 2024: 298.000 mg/l 2025: 274.000 mg/l [Superamento: 1.1x] Trend 2024→2025: -8.1% → STABILE

PZ 87 (S)

Numero di parametri in superamento: 8

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 15.500 µg/l 2024: 63.000 µg/l 2025: 109.000 µg/l [Superamento: 218.0x] Trend 2024→2025: +73.0% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 598.000 µg/l 2024: 830.000 µg/l 2025: 653.000 µg/l [Superamento: 13.1x] Trend 2024→2025: -21.3% ↓ DIMINUIZIONE

Benzidina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.500 µg/l 2024: 0.220 µg/l 2025: 58.300 µg/l [Superamento: 5.8x] Trend 2024→2025: +26400.0% ↑ AUMENTO

4-cloro-3-nitroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 27.600 µg/l [Superamento: 2.8x] Trend 2024→2025: +27500.0% ↑ AUMENTO

o+p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.220 µg/l 2024: 0.190 µg/l 2025: 0.920 µg/l [Superamento: 2.6x] Trend 2024→2025: +384.2% ↑ AUMENTO

o-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.183 µg/l 2024: 0.190 µg/l 2025: 0.900 µg/l [Superamento: 2.6x] Trend 2024→2025: +373.7% ↑ AUMENTO

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 1.100 µg/l 2024: 5.930 µg/l 2025: 13.400 µg/l [Superamento: 1.3x] Trend 2024→2025: +126.0% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 10.400 µg/l 2024: 22.000 µg/l 2025: 11.730 µg/l [Superamento: 1.2x] Trend 2024→2025: -46.7% ↓ DIMINUIZIONE

PZ 93 (P)



Numero di parametri in superamento: 13

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 0.094 µg/l 2024: 4340.000 µg/l 2025: 270.000 µg/l [Superamento: 540.0x] Trend 2024→2025: -93.8% ↓ DIMINUZIONE

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 56.400 µg/l 2024: 7534.000 µg/l 2025: 2970.000 µg/l [Superamento: 59.4x] Trend 2024→2025: -60.6% ↓ DIMINUZIONE

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 92.000 µg/l 2025: 17.800 µg/l [Superamento: 17.8x] Trend 2024→2025: -80.7% ↓ DIMINUZIONE

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 42.000 µg/l 2024: 74.000 µg/l 2025: 95.200 µg/l [Superamento: 9.5x] Trend 2024→2025: +28.6% ↑ AUMENTO

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 22.800 µg/l 2025: 89.000 µg/l [Superamento: 8.9x] Trend 2024→2025: +290.4% ↑ AUMENTO

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: 0.910 µg/l 2024: 2.590 µg/l 2025: 1.250 µg/l [Superamento: 8.3x] Trend 2024→2025: -51.7% ↓ DIMINUZIONE

2-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 214.000 µg/l 2025: 71.200 µg/l [Superamento: 7.1x] Trend 2024→2025: -66.7% ↓ DIMINUZIONE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 0.010 µg/l 2024: 7700.000 µg/l 2025: 266.000 µg/l [Superamento: 6.7x] Trend 2024→2025: -96.5% ↓ DIMINUZIONE

o+p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.200 µg/l 2024: 7.920 µg/l 2025: 1.630 µg/l [Superamento: 4.7x] Trend 2024→2025: -79.4% ↓ DIMINUZIONE

p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.100 µg/l 2024: 1.000 µg/l 2025: 1.630 µg/l [Superamento: 4.7x] Trend 2024→2025: +63.0% ↑ AUMENTO

solfat CSC: 250.0 mg/l 2023: 246.000 mg/l 2024: 780.000 mg/l 2025: 360.000 mg/l [Superamento: 1.4x] Trend 2024→2025: -53.8% ↓ DIMINUZIONE

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: 0.049 µg/l 2024: 3580.000 µg/l 2025: 355.000 µg/l [Superamento: 1.3x] Trend 2024→2025: -90.1% ↓ DIMINUZIONE

tricloroetilene CSC: 1.5 µg/l 2023: 0.651 µg/l 2024: 17.000 µg/l 2025: 1.790 µg/l [Superamento: 1.2x] Trend 2024→2025: -89.5% ↓ DIMINUZIONE

PZ 94 (S)

Numero di parametri in superamento: 4

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 17.600 µg/l 2024: 37.600 µg/l 2025: 8.500 µg/l [Superamento: 17.0x] Trend 2024→2025: -77.4% ↓ DIMINUZIONE

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 50.000 µg/l 2024: 62.000 µg/l 2025: 38.500 µg/l [Superamento: 3.9x] Trend 2024→2025: -37.9% ↓ DIMINUZIONE

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 543.000 µg/l 2024: 159.000 µg/l 2025: 91.000 µg/l [Superamento: 1.8x] Trend 2024→2025: -42.8% ↓ DIMINUZIONE



A.P. Srl

C.F. e P.IVA 01658670334

Numero REA PC – 181184

pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza

Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina

info@ap-eng.eu

Tel./Fax 050/741253

solfati CSC: 250.0 mg/l 2023: 1190.000 mg/l 2024: 343.000 mg/l 2025: 351.000 mg/l [Superamento: 1.4x] Trend
2024→2025: +2.3% → STABILE



PZ 95 (P)

Numero di parametri in superamento: 18

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 169.000 µg/l 2025: 590.000 µg/l [Superamento: 1180.0x] Trend 2024→2025: +249.1% ↑ AUMENTO

1-cloro-4-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 56.100 µg/l [Superamento: 112.2x] Trend 2024→2025: +56000.0% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 2554.000 µg/l 2025: 2140.000 µg/l [Superamento: 42.8x] Trend 2024→2025: -16.2% ↓ DIMINUIZIONE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 4.640 µg/l 2025: 1640.000 µg/l [Superamento: 41.0x] Trend 2024→2025: +35244.8% ↑ AUMENTO

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 6.200 µg/l 2025: 30.000 µg/l [Superamento: 30.0x] Trend 2024→2025: +383.9% ↑ AUMENTO

o+p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.120 µg/l 2025: 8.620 µg/l [Superamento: 24.6x] Trend 2024→2025: +7083.3% ↑ AUMENTO

o-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 8.590 µg/l [Superamento: 24.5x] Trend 2024→2025: +8490.0% ↑ AUMENTO

tricloroetilene CSC: 1.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 4.170 µg/l 2025: 22.300 µg/l [Superamento: 14.9x] Trend 2024→2025: +434.8% ↑ AUMENTO

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 361.000 µg/l 2025: 3060.000 µg/l [Superamento: 11.3x] Trend 2024→2025: +747.6% ↑ AUMENTO

1-cloro-3-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 3.150 µg/l [Superamento: 6.3x] Trend 2024→2025: +3050.0% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 43.000 µg/l 2025: 54.000 µg/l [Superamento: 5.4x] Trend 2024→2025: +25.6% ↑ AUMENTO

2-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 6.830 µg/l 2025: 30.300 µg/l [Superamento: 3.0x] Trend 2024→2025: +343.6% ↑ AUMENTO

sommatoria organoalogenati CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 7.030 µg/l 2025: 24.410 µg/l [Superamento: 2.4x] Trend 2024→2025: +247.2% ↑ AUMENTO

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 5.310 µg/l 2025: 22.100 µg/l [Superamento: 2.2x] Trend 2024→2025: +316.2% ↑ AUMENTO

1,2-dicloropropano CSC: 0.15 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.561 µg/l 2025: 0.322 µg/l [Superamento: 2.1x] Trend 2024→2025: -42.6% ↓ DIMINUIZIONE

3-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 19.900 µg/l [Superamento: 2.0x] Trend 2024→2025: +19800.0% ↑ AUMENTO

1,1-dicloroetene CSC: 0.05 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.164 µg/l 2025: 0.091 µg/l [Superamento: 1.8x] Trend 2024→2025: -44.5% ↓ DIMINUIZIONE



m-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 0.430 µg/l [Superamento: 1.2x] Trend 2024→2025: +330.0% ↑ AUMENTO

PZ 96 (S)

Numero di parametri in superamento: 18

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 7960.000 µg/l 2025: 10000.000 µg/l [Superamento: 20000.0x] Trend 2024→2025: +25.6% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 1749.000 µg/l 2025: 1664.000 µg/l [Superamento: 166.4x] Trend 2024→2025: -4.9% → STABILE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 1710.000 µg/l 2025: 4860.000 µg/l [Superamento: 121.5x] Trend 2024→2025: +184.2% ↑ AUMENTO

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 32.800 µg/l 2025: 72.000 µg/l [Superamento: 72.0x] Trend 2024→2025: +119.5% ↑ AUMENTO

1,2-diclorobenzene CSC: 270.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 3460.000 µg/l 2025: 6900.000 µg/l [Superamento: 25.6x] Trend 2024→2025: +99.4% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 1100.000 µg/l 2025: 980.000 µg/l [Superamento: 19.6x] Trend 2024→2025: -10.9% ↓ DIMINUZIONE

1-cloro-4-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.400 µg/l 2025: 6.590 µg/l [Superamento: 13.2x] Trend 2024→2025: +1547.5% ↑ AUMENTO

fenolo CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.039 µg/l 2025: 4.990 µg/l [Superamento: 10.0x] Trend 2024→2025: +12694.9% ↑ AUMENTO

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 4.210 µg/l 2025: 47.800 µg/l [Superamento: 4.8x] Trend 2024→2025: +1035.4% ↑ AUMENTO

3,4-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 40.700 µg/l [Superamento: 4.1x] Trend 2024→2025: +40600.0% ↑ AUMENTO

nitrobenzene CSC: 3.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 11.600 µg/l [Superamento: 3.3x] Trend 2024→2025: +11500.0% ↑ AUMENTO

3-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.170 µg/l 2025: 22.200 µg/l [Superamento: 2.2x] Trend 2024→2025: +12958.8% ↑ AUMENTO

m-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 0.530 µg/l [Superamento: 1.5x] Trend 2024→2025: +430.0% ↑ AUMENTO

1,2,4-triclorobenzene CSC: 190.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 169.000 µg/l 2025: 264.000 µg/l [Superamento: 1.4x] Trend 2024→2025: +56.2% ↑ AUMENTO

1-naftilammia CSC: 20.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.620 µg/l 2025: 26.600 µg/l [Superamento: 1.3x] Trend 2024→2025: +4190.3% ↑ AUMENTO

2-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 1.610 µg/l 2025: 12.600 µg/l [Superamento: 1.3x] Trend 2024→2025: +682.6% ↑ AUMENTO



Benzidina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 12.100 µg/l [Superamento: 1.2x] Trend 2024→2025: +12000.0% ↑ AUMENTO

m+p-xilene CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 3.010 µg/l 2025: 10.400 µg/l [Superamento: 1.0x] Trend 2024→2025: +245.5% ↑ AUMENTO

PZ 98 (S)

Numero di parametri in superamento: 8

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 347.000 µg/l 2025: 419.000 µg/l [Superamento: 838.0x] Trend 2024→2025: +20.7% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 3984.000 µg/l 2025: 3350.000 µg/l [Superamento: 67.0x] Trend 2024→2025: -15.9% ↓ DIMINUIZIONE

1-cloro-4-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 22.700 µg/l 2025: 31.900 µg/l [Superamento: 63.8x] Trend 2024→2025: +40.5% ↑ AUMENTO

1-cloro-3-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 2.160 µg/l 2025: 2.260 µg/l [Superamento: 4.5x] Trend 2024→2025: +4.6% → STABILE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 227.000 µg/l 2025: 179.000 µg/l [Superamento: 4.5x] Trend 2024→2025: -21.1% ↓ DIMINUIZIONE

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 25.000 µg/l 2025: 26.400 µg/l [Superamento: 2.6x] Trend 2024→2025: +5.6% → STABILE

solfat CSC: 250.0 mg/l 2023: N.D. mg/l 2024: 361.000 mg/l 2025: 301.000 mg/l [Superamento: 1.2x] Trend 2024→2025: -16.6% ↓ DIMINUIZIONE

2-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 8.940 µg/l 2025: 10.600 µg/l [Superamento: 1.1x] Trend 2024→2025: +18.6% ↑ AUMENTO

PZ C8 (S)

Numero di parametri in superamento: 8

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 16.400 µg/l 2025: 104.000 µg/l [Superamento: 208.0x] Trend 2024→2025: +534.1% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 400.000 µg/l 2025: 402.000 µg/l [Superamento: 40.2x] Trend 2024→2025: +0.5% → STABILE

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 1154.000 µg/l 2025: 1180.000 µg/l [Superamento: 23.6x] Trend 2024→2025: +2.3% → STABILE

benzo(a)pirene CSC: 0.01 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.005 µg/l 2025: 0.055 µg/l [Superamento: 5.5x] Trend 2024→2025: +1000.0% ↑ AUMENTO



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

1-cloro-4-nitrobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.240 µg/l 2025: 1.620 µg/l [Superamento: 3.2x]
Trend 2024→2025: +575.0% ↑ AUMENTO

esaclorobenzene CSC: 0.01 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.010 µg/l 2025: 0.032 µg/l [Superamento: 3.2x] Trend
2024→2025: +220.0% ↑ AUMENTO

nicel CSC: 20.0 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 28.500 µg/l 2025: 29.480 µg/l [Superamento: 1.5x] Trend
2024→2025: +3.4% → STABILE

benzo(a)antracene CSC: 0.1 µg/l 2023: N.D. µg/l 2024: 0.022 µg/l 2025: 0.128 µg/l [Superamento: 1.3x] Trend
2024→2025: +481.8% ↑ AUMENTO



4° ALLINEAMENTO

Piezometri con superamenti: 2

PZ 108 (S)

Numero di parametri in superamento: 4

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 48.900 µg/l 2024: 2.780 µg/l 2025: 17.100 µg/l [Superamento: 34.2x]
Trend 2024→2025: +515.1% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 109.000 µg/l 2024: 70.000 µg/l 2025: 60.800 µg/l [Superamento: 6.1x] Trend
2024→2025: -13.1% ↓ DIMINUIZIONE

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 622.000 µg/l 2024: 408.000 µg/l 2025: 83.000 µg/l [Superamento: 1.7x] Trend
2024→2025: -79.7% ↓ DIMINUIZIONE

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: 0.410 µg/l 2024: 0.440 µg/l 2025: 1.590 µg/l [Superamento: 1.6x] Trend
2024→2025: +261.4% ↑ AUMENTO

PZ 109 (P)

Numero di parametri in superamento: 9

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 1200.000 µg/l 2024: 2.360 µg/l 2025: 42.200 µg/l [Superamento: 84.4x]
Trend 2024→2025: +1688.1% ↑ AUMENTO

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 1160.000 µg/l 2024: 1590.000 µg/l 2025: 1090.000 µg/l [Superamento: 21.8x]
Trend 2024→2025: -31.4% ↓ DIMINUIZIONE

benzene CSC: 1.0 µg/l 2023: 64.000 µg/l 2024: 0.810 µg/l 2025: 17.200 µg/l [Superamento: 17.2x] Trend
2024→2025: +2023.5% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 100.000 µg/l 2024: 110.000 µg/l 2025: 81.700 µg/l [Superamento: 8.2x] Trend
2024→2025: -25.7% ↓ DIMINUIZIONE

clorobenzene CSC: 40.0 µg/l 2023: 1380.000 µg/l 2024: 1.630 µg/l 2025: 168.000 µg/l [Superamento: 4.2x]
Trend 2024→2025: +10206.7% ↑ AUMENTO

2,5-dicloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 0.850 µg/l 2024: 7.140 µg/l 2025: 34.000 µg/l [Superamento: 3.4x]
Trend 2024→2025: +376.2% ↑ AUMENTO

o+p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 2.580 µg/l 2024: 0.330 µg/l 2025: 0.480 µg/l [Superamento: 1.4x] Trend
2024→2025: +45.5% ↑ AUMENTO

2-cloroanilina CSC: 10.0 µg/l 2023: 45.100 µg/l 2024: 3.840 µg/l 2025: 11.600 µg/l [Superamento: 1.2x] Trend
2024→2025: +202.1% ↑ AUMENTO

p-toluidina CSC: 0.35 µg/l 2023: 0.160 µg/l 2024: 0.100 µg/l 2025: 0.400 µg/l [Superamento: 1.1x] Trend
2024→2025: +300.0% ↑ AUMENTO



5° ALLINEAMENTO

Piezometri con superamenti: 6

PZ 43 (P)

Numero di parametri in superamento: 2

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 2910.000 µg/l 2024: 3270.000 µg/l 2025: 2740.000 µg/l [Superamento: 54.8x]
Trend 2024→2025: -16.2% ↓ DIMINUIZIONE

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 6.200 µg/l 2024: 0.025 µg/l 2025: 0.820 µg/l [Superamento: 1.6x] Trend
2024→2025: +3154.0% ↑ AUMENTO

PZ 44 (S)

Numero di parametri in superamento: 2

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 740.000 µg/l 2024: 1294.000 µg/l 2025: 2640.000 µg/l [Superamento: 52.8x]
Trend 2024→2025: +104.0% ↑ AUMENTO

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 5.160 µg/l 2024: 0.023 µg/l 2025: 0.730 µg/l [Superamento: 1.5x] Trend
2024→2025: +3101.8% ↑ AUMENTO

PZ 48 (S)

Numero di parametri in superamento: 2

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 153.000 µg/l 2024: 12.100 µg/l 2025: 647.000 µg/l [Superamento: 64.7x] Trend
2024→2025: +5247.1% ↑ AUMENTO

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 24.200 µg/l 2024: 0.162 µg/l 2025: 1.090 µg/l [Superamento: 2.2x]
Trend 2024→2025: +572.8% ↑ AUMENTO

PZ 49 (P)

Numero di parametri in superamento: 2

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 1430.000 µg/l 2024: 29.000 µg/l 2025: 1230.000 µg/l [Superamento: 24.6x]
Trend 2024→2025: +4141.4% ↑ AUMENTO

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 60.000 µg/l 2024: 63.000 µg/l 2025: 112.200 µg/l [Superamento: 11.2x] Trend
2024→2025: +78.1% ↑ AUMENTO



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

PZ 88 (P)

Numero di parametri in superamento: 3

manganese CSC: 50.0 µg/l 2023: 800.000 µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 930.000 µg/l [Superamento: 18.6x]

arsenico CSC: 10.0 µg/l 2023: 30.000 µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 33.000 µg/l [Superamento: 3.3x]

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 3.670 µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 0.710 µg/l [Superamento: 1.4x]

PZ 89 (S)

Numero di parametri in superamento: 1

1,4-diclorobenzene CSC: 0.5 µg/l 2023: 4.730 µg/l 2024: N.D. µg/l 2025: 1.250 µg/l [Superamento: 2.5x]